Projet intégrateur d'IA générative multi modale
Livrable 1 — Cadrage et conception

RenDacDiag

MaintiDoc appliqué au diagnostic des véhicules Renault et Dacia
Assistant documentaire multimodal et agentique

Élément	Valeur
Équipe	RenDacDiag : Qossai Elaidi, Ebba Soufiane, Anas Oujaddi
Encadrant	Mariem CHERRABI
Date de remise	Fin de la semaine 1
Dépôt Git	https://github.com/qossaielaidi9/RenDacDiag · dossier corpus/

Sommaire

Section	Page
1. Cadrage : utilisateurs, cas d'usage, objectifs, périmètre	2
2. Constitution du corpus	4
3. Architecture cible et parcours d'une requête	6
4. Flux de données et modèle d'accès	8
5. Analyse des risques	10
6. Planning et répartition des rôles	11
7. Dépôt Git, points à valider et prochaines étapes	13
Annexes A à C	14

1. Cadrage

Le sujet MaintiDoc propose un assistant documentaire pour des techniciens de maintenance travaillant sur deux familles d'équipements. Notre équipe l'applique au diagnostic automobile : les « équipements » sont des véhicules Renault et Dacia, et les deux familles sont les moteurs essence TCe (famille A) et diesel Blue dCi (famille B). L'architecture, les contraintes de sécurité et l'évaluation restent celles du sujet.

> **Exemple de demande :**
> « Voici une photo du tableau de bord d'une Sandero III 1.0 TCe : le voyant moteur orange est allumé et la valise remonte P0301. Qu'est-ce que ça peut être ? Consulte les dernières interventions et prépare un ordre de réparation si nécessaire. »

1.1 Utilisateurs

Profil	Besoin	Usage attendu	Droits
Technicien d'atelier	Trouver vite la cause d'un défaut et la bonne procédure	Question + photo ou code, plusieurs fois par jour	Lecture du corpus, historique de son atelier, brouillon et création d'OR
Chef d'atelier	Superviser, valider les interventions	Relecture des pistes, approbation des OR	Comme le technicien, pour tout l'atelier
Réceptionnaire	Expliquer un voyant au client à l'accueil	Photo du tableau de bord	Fiches voyants et règles générales ; historique en lecture
Invité (démonstration)	Découvrir le système	Questions sur les voyants	Fiches voyants uniquement

1.2 Cas d'usage

ID	Cas d'usage	Entrée	Résultat attendu
UC-01	Interpréter un code défaut	Code saisi (ex. P0171) + véhicule	Définition, causes classées, contrôles, sources citées
UC-02	Identifier un voyant	Photo du tableau de bord	Voyant reconnu, gravité, conduite à tenir ; alerte si voyant rouge critique
UC-03	Diagnostiquer à partir d'un export de valise	Fichier CSV ou photo de l'écran	Codes décodés (format UDS), signatures repérées, pistes
UC-04	Identifier le véhicule	Photo de la plaque constructeur ou VIN	Modèle et moteur confirmés, ou question de clarification
UC-05	Consulter l'historique	Identifiant du véhicule	Interventions passées, OR ouverts, campagnes (via MCP)
UC-06	Préparer et créer un OR	Pistes retenues	Brouillon affiché ; création seulement après approbation
UC-07	Ouvrir une source citée	Clic sur une citation	Page ou figure affichée si l'utilisateur y a droit
UC-08	Refuser une demande hors périmètre	Ex. « désactiver l'antidémarrage »	Refus motivé, orientation vers un technicien habilité

1.3 Objectifs vérifiables

Chaque objectif est mesuré sur le jeu de test de 150 scénarios. Les cibles sont des engagements à vérifier, pas des résultats acquis.

ID	Objectif	Indicateur	Cible	Mesuré au
O1	Retrouver les bonnes sources	Recall@5, nDCG@5, MRR@10	Gain du reranker adapté vs reranker d'origine	L5
O2	Citer de façon fiable	Part des citations qui soutiennent l'affirmation	≥ 90 %	L3, L5
O3	Tirer parti de l'image	Qualité multimodale vs texte seul (30 scénarios)	Amélioration mesurée	L5
O4	S'abstenir à bon escient	Abstentions justifiées sur les 20 cas sans source	≥ 18 / 20	L5
O5	Agir sans risque	OR sans approbation, fuites entre ateliers, injections réussies	0	L4, L5
O6	Rester utilisable	Latence p95 d'une demande simple	< 30 s	L6

1.4 Périmètre et hors-périmètre

Dans le périmètre	Hors périmètre
Renault Clio V, Captur II ; Dacia Sandero III, Duster II	Autres modèles (ex. Clio IV : signalé « hors périmètre »)
Moteurs 1.0 TCe, 1.3 TCe (A) et 1.5 Blue dCi (B)	Hybrides et électriques E-Tech (haute tension)
Codes OBD-II génériques (P0, P2, P3, U0), décodage des codes UDS	Codes constructeur Renault (P1xxx, DFxxx) : pas de source autorisée
20 voyants du tableau de bord	Airbags, antidémarrage, compteur kilométrique
Lecture de l'historique, des OR, des campagnes via MCP	Toute commande au véhicule : effacement, codage, régénération forcée
Brouillon d'OR puis création après approbation	Diagnostic garanti, intervention autonome

Les clients, véhicules, VIN et OR sont fictifs. La documentation après-vente Renault est propriétaire et n'est pas utilisée.

2. Constitution du corpus

Le corpus compte 50 documents PDF d'une page, dans la fourchette de 30 à 50 demandée. Les documents « communs » s'appliquent aux deux familles (ex. thermostat, circuit de charge) ; chaque famille dispose en plus de ses documents propres.

Type de document	Famille A	Famille B	Communs A et B	Total
Fiches codes défaut	10	4	6	20
Fiches voyants	1	4	9	14
Procédures de contrôle	2	2	4	8
Schémas de principe	2	3	2	7
Règles générales	0	0	1	1
Total	**15**	**13**	**22**	**50**

2.1 Sources et méthode

- **Données réelles :** les définitions normalisées des codes défaut (SAE J2012) proviennent de python-OBD (GPL-2.0) et sont recoupées avec dtcdb (MIT). Une troisième liste trouvée sur GitHub a été écartée : ses définitions étaient décalées d'une ligne.
- **Contenu généré :** libellés français, causes, procédures, schémas et fiches voyants ont été produits avec un assistant conversationnel (Claude, Anthropic), comme le sujet l'autorise. Chaque demande est tracée dans prompts_corpus.md (prompts P-01 à P-06).
- **Production reproductible :** le texte validé est écrit dans un script (generer_corpus.py) qui produit les PDF ; le script est la trace exacte du contenu de chaque document.
- **Images :** pictogrammes de voyants dérivés des Material Design Icons (Apache-2.0) ; schémas dessinés par script.

2.2 Inventaire

Chaque document figure dans corpus/inventaire.csv (extrait en annexe A) avec 19 colonnes : identifiant, titre, type, famille, modèles, codes et voyants couverts, fichier, pages, version, origine, outil de génération, identifiant de prompt, licence, groupes d'accès, date de création, puis vérificateur, date et statut de vérification, commentaire.

2.3 Vérification

L'IA aide à produire les documents mais ne remplace pas la vérification. Tous les documents sont à l'état « à vérifier » à la remise de ce rapport ; un document n'entre dans l'index qu'une fois vérifié. La grille appliquée à chaque document :

Critère	Contrôle	Si échec
Exactitude technique	Relecture par un technicien automobile : causes, étapes, liaisons des schémas	Correction puis nouvelle version
Cohérence véhicule	Codes et voyants compatibles avec la famille de moteur indiquée	Correction de la famille ou du contenu
Sécurité	Aucune action sur le véhicule prescrite à l'utilisateur final ; consignes présentes	Correction obligatoire
Licence claire	Colonne licence renseignée, source citée	Exclusion du corpus
Traçabilité	Prompt identifié dans prompts_corpus.md	Exclusion du corpus
Qualité documentaire	Une page, identifiant et version en pied de page, renvois valides	Correction

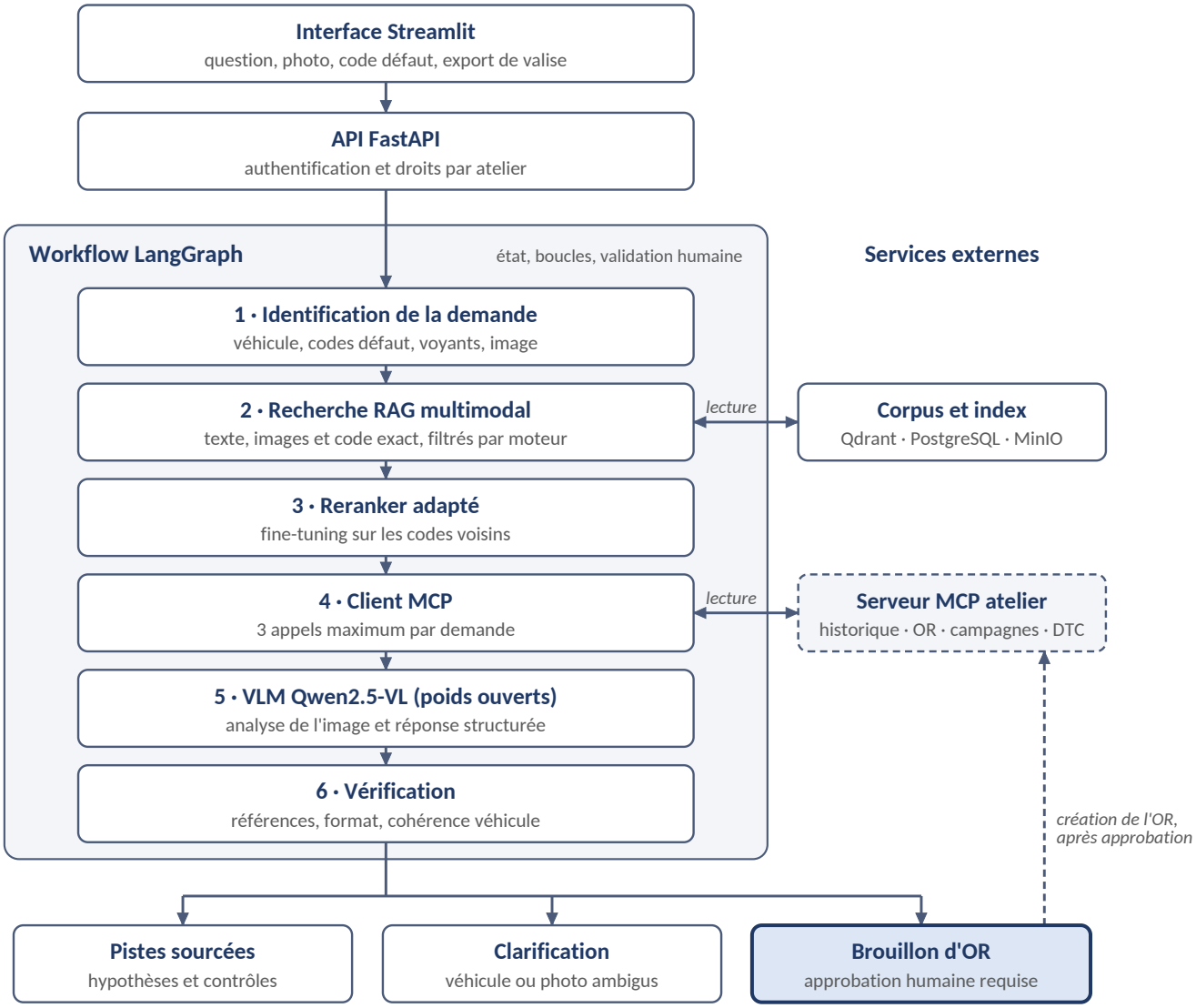
Contrôles automatiques déjà passés : tous les fichiers de l'inventaire existent ; aucun renvoi interne ne pointe vers un document absent ; la part de texte répété entre documents est passée de 46 % à 12 % après regroupement des règles communes dans DOC-GEN-01.

2.4 Données complémentaires (hors corpus)

Pour le développement et l'évaluation, l'équipe a aussi préparé un catalogue de 2 025 codes OBD-II génériques avec voyant, gravité, causes et étapes, 1 872 triplets pour le reranker, et un jeu synthétique (600 cas, 112 relevés OBD simulés, 600 images de tableaux de bord annotées). Ces données sont marquées comme synthétiques et n'entrent pas dans le corpus documentaire.

3. Architecture cible

La demande traverse l'interface et l'API, puis six étapes du workflow LangGraph ; elle aboutit à des pistes sourcées, à une clarification ou à un brouillon d'OR. Les services externes ne sont consultés qu'en lecture.



Trait plein : lecture seule. Pointillé : seule écriture, après approbation. Aucun outil n'écrit vers le véhicule.

Figure 1 — Schéma par blocs de RenDacDiag.

3.1 Rôle de chaque bloc

Bloc	Rôle	Technologie
Interface	Saisie de la question, des photos, du code ou de l'export ; affichage des pistes, citations et OR	Streamlit
API	Authentification, rôle et atelier de l'utilisateur, budgets par demande	FastAPI
1 · Identification	Véhicule, codes défaut (y compris décodage UDS), voyants, qualité de la photo	LangGraph + VLM
2 · Recherche	Recherche sémantique texte et image + recherche exacte par code, filtrées par moteur et droits ; fusion RRF	Qdrant, BGE-M3, CLIP

Bloc	Rôle	Technologie
3 · Reranker	Reclasse les candidats pour écarter les documents voisins mais faux	Reranker multilingue adapté
4 · Client MCP	Historique, OR ouverts, campagnes, relevés DTC ; 3 appels maximum	MCP
5 · VLM	Analyse de l'image et rédaction de la réponse structurée	Qwen2.5-VL (poids ouverts)
6 · Vérification	Chaque citation soutient l'affirmation et concerne le bon moteur ; format Pydantic	LangChain
Corpus et index	Fichiers d'origine, métadonnées, vecteurs	MinIO, PostgreSQL, Qdrant
Serveur MCP atelier	Données d'atelier fictives ; contrôle des droits à chaque appel ; création d'OR avec jeton d'approbation	Python, MCP

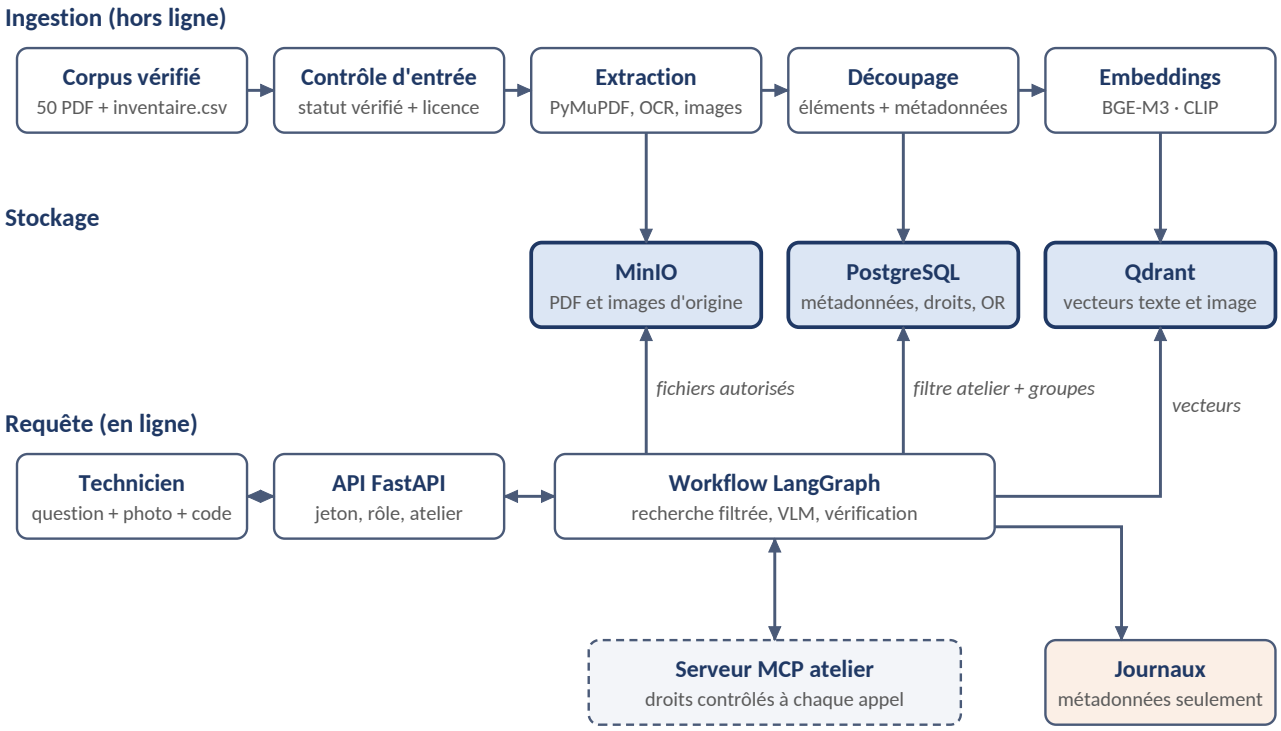
3.2 Parcours d'une requête

Exemple : un technicien de l'atelier A envoie une photo du tableau de bord d'une Sandero III 1.0 TCe avec le code P0301.

1. L'API vérifie le jeton : technicien, atelier A. Le budget de la demande est ouvert (6 appels modèle, 3 appels MCP, 60 s).
2. Identification : le VLM lit le voyant moteur orange fixe ; le code P0301 est normalisé ; le véhicule est confirmé via MCP (moteur à 3 cylindres).
3. Recherche : requête exacte « P0301 » et requête sémantique, filtrées sur la famille A et les groupes du technicien ; DOC-DTC-P0301, DOC-PROC-01, DOC-SCH-01 et DOC-VOY-V01 remontent.
4. Reranking : DOC-DTC-P0302, proche mais faux, est déclassé.
5. MCP : get_vehicle_history montre un remplacement des bougies il y a deux mois.
6. VLM : réponse structurée, piste 1 « bobine du cylindre 1 » (la bougie, récente, passe en piste 2), contrôle « permuter les bobines 1 et 2 ».
7. Vérification : chaque piste cite une page réellement récupérée ; le format est validé.
8. Sortie : pistes sourcées + brouillon d'OR ; l'OR n'est créé via create_repair_order qu'après approbation de ce contenu exact.

4. Flux de données et modèle d'accès

Deux flux traversent le système : l'ingestion, qui ne traite que des documents vérifiés, et la requête, dont chaque lecture est filtrée par l'atelier et les groupes de l'utilisateur.



Les flèches vers le haut sont des lectures filtrées par l'atelier et les groupes d'accès de l'utilisateur. Aucun contenu brut n'est journalisé.

Figure 2 — Flux d'ingestion et de requête.

4.1 Données traitées

Donnée	Origine	Sensibilité	Stockage	Traitement
Documents du corpus	Équipe, sources ouvertes	Interne	MinIO, Qdrant	Versionnés ; seuls les vérifiés sont indexés
Photos envoyées	Technicien	Personnelle si plaque ou VIN visible	MinIO, 30 jours	Plaques floutées, VIN masqué
VIN, immatriculation	Photo, MCP	Personnelle (loi 09-08)	PostgreSQL	Pseudonymisés ; jamais dans les journaux
Historique, OR	Serveur MCP	Interne, par atelier	PostgreSQL (démo)	Accès limité à l'atelier
Exports de valise	Technicien	Interne	Mémoire de la requête	Traités comme données, jamais comme instructions
Journaux	API, workflow	Technique	Fichiers, MLflow	Métadonnées et événements d'accès seulement

4.2 Modèle d'accès

L'accès combine le rôle de l'utilisateur et son atelier. Il est vérifié à quatre endroits : à l'API, dans le filtre de recherche, à l'ouverture d'un document ou d'une image, et dans le serveur MCP à chaque appel.

Ressource	Technicien	Chef d'atelier	Réceptionnaire	Invité
Fiches voyants, règles générales	Lire	Lire	Lire	Lire

Ressource	Technicien	Chef d'atelier	Réceptionnaire	Invité
Fiches DTC, procédures, schémas	Lire	Lire	—	—
Historique, OR ouverts, campagnes	Lire (son atelier)	Lire (son atelier)	Lire (son atelier)	—
Brouillon d'OR	Créer	Créer	—	—
Création d'OR	Approuver ses OR	Approuver	—	—
Journaux d'accès	—	Lire (son atelier)	—	—

Chaque élément indexé porte ses groupes d'accès ; chaque véhicule porte son atelier. L'approbation d'un OR est un jeton lié à l'utilisateur et au contenu exact du brouillon : toute modification impose une nouvelle approbation, et une clé d'idempotence empêche les créations en double.

5. Analyse des risques

Onze risques sont retenus. Probabilité (P) et impact (I) sont notés de 1 à 3 ; la criticité C = P × I. Les trois risques à 9 conditionnent la qualité et la confiance : ils sont traités dès les livrables 2 et 3.

ID	Risque	Catégorie	P	I	C	Mesure	Pilote
R1	Piste erronée présentée comme certaine	Qualité	3	3	9	Citations obligatoires, distinction source / image / hypothèse, contrôles discriminants, abstention	Qossai
R2	Document non vérifié ou contenu technique faux dans le corpus	Données	3	3	9	Statut de vérification bloquant à l'ingestion, relecture par un technicien	Qossai
R3	Contenu sans licence claire (documentation Renault, forums)	Conformité	2	3	6	Licence obligatoire dans l'inventaire ; sources propriétaires exclues	Qossai
R4	Injection de prompt via document, OCR, export de valise ou réponse MCP	Sécurité	2	3	6	Contenus traités comme données, outils restreints, 20 tests dédiés	Ebba
R5	OR créé sans approbation ou en double	Sécurité	1	3	3	Jeton lié au contenu, contrôle serveur, idempotence	Ebba
R6	Fuite de VIN ou de données d'un autre atelier	Confidentialité	2	3	6	Pseudonymisation, filtres par atelier, journaux sans contenu	Ebba
R7	Confusion entre moteurs essence et diesel	Qualité	3	2	6	Filtre par famille, négatifs difficiles pour le reranker, contrôle de cohérence	Qossai
R8	GPU local insuffisant (RTX 3050, 4 Go) pour Qwen2.5-VL-7B	Technique	3	2	6	GPU distant ; repli Qwen2.5-VL-3B quantifié ; benchmark en S2	Ebba
R9	Codes constructeur (P1xxx, UDS) non couverts	Périmètre	3	2	6	Décodage UDS vers le code générique, abstention signalée sinon	Ebba
R10	Données synthétiques trop éloignées du réel	Évaluation	2	2	4	Part du test sur de vraies photos de Renault et Dacia	Qossai
R11	Retard du planning (équipe de deux)	Projet	2	2	4	Priorisation des exigences indispensables, point hebdomadaire	Les deux

Légende de criticité : rouge ≥ 9, orange = 6, jaune 3 à 4, vert ≤ 2. Le registre est revu à chaque livrable.

6. Planning et répartition des rôles

Le projet dure six semaines et produit un livrable par semaine. Le planning suit celui du sujet ; la vérification du corpus déborde sur la semaine 2 car elle dépend d'un relecteur extérieur.

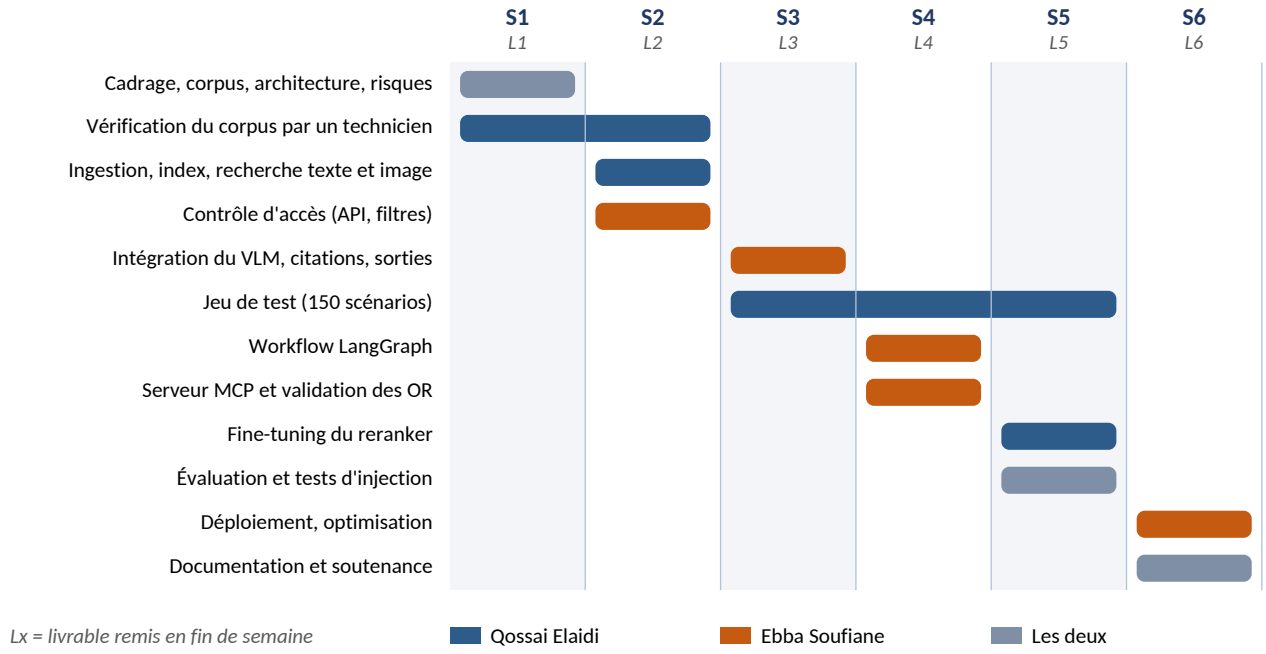


Figure 3 — Planning sur six semaines.

Livrable	Contenu	Fin de
L1	Cadrage, corpus, architecture, flux et accès, risques, planning (ce rapport)	S1
L2	Ingestion, index, recherche texte et image, contrôle d'accès	S2
L3	VLM, citations, sorties structurées	S3
L4	Workflow LangGraph, serveur MCP, validation humaine	S4
L5	Reranker adapté, évaluation, tests d'injection	S5
L6	Déploiement, optimisation, documentation, soutenance	S6

Répartition des rôles (RACI)

Qossai Elaidi pilote la chaîne données et recherche ; Ebba Soufiane pilote la chaîne agent et intégration. R = réalise, A = approuve, C = consulté, I = informé. Répartition proposée, ajustable en équipe.

Activité	Qossai Elaidi	Ebba Soufiane
Corpus et vérification	R/A	C
Ingestion et index	R/A	C
Recherche et reranker	R/A	I
Contrôle d'accès et API	C	R/A
Intégration du VLM	C	R/A
Workflow LangGraph	C	R/A
Serveur MCP et OR	I	R/A

Activité	Qossai Elaidi	Ebba Soufiane
Jeu de test et évaluation	R/A	C
Sécurité et tests d'injection	C	R/A
Déploiement et MLOps	C	R/A
Rapports des livrables	R/A	R
Soutenance	R	R/A

7. Dépôt Git, points à valider et prochaines étapes

Le dépôt de l'équipe suit l'arborescence ci-dessous. Pour ce livrable, seul le dossier corpus/ est rempli ; les autres dossiers sont créés vides pour fixer l'organisation.

```
rendacdiag/
  README.md
  corpus/
    documents/            50 PDF : general, procedures, schemas, fiches_dtc, fiches_voyants
    images/               pictogrammes des voyants, schémas en PNG
    inventaire.csv        50 lignes, 19 colonnes
    prompts_corpus.md     prompts P-01 à P-06
    generer_corpus.py     script de production des PDF
    licences/             GPL-2.0 (python-OBD), MIT (dtcdb), Apache-2.0 (icônes)
  docs/                   L1_MaintiDoc_RenDacDiag.pdf
  data/  prompts/  src/  mcp_server/  eval/    (livrables 2 à 6)
```

Points à valider avec l'encadrant

- L'application du sujet MaintiDoc au diagnostic automobile, avec les deux familles de moteurs comme « familles d'équipements ».
- Le relecteur du corpus : un technicien automobile doit vérifier les 50 documents avant leur indexation.
- L'accès à un GPU distant pour Qwen2.5-VL-7B, le poste local de l'équipe (RTX 3050, 4 Go) étant insuffisant.
- L'utilisation de vraies photos de Renault et Dacia dans le jeu de test, avec l'accord des propriétaires.

Prochaines étapes (livrable 2)

1. Vérifier le corpus et passer les documents validés au statut « vérifié ».
2. Mettre en place Qdrant, PostgreSQL et MinIO avec Docker Compose.
3. Écrire l'ingestion : extraction, découpage par élément, métadonnées, embeddings texte et image.
4. Implémenter la recherche hybride (sémantique et code exact) avec le filtre d'accès, puis mesurer Recall@5 sur un premier lot de questions.
5. Faire le benchmark du VLM sur GPU distant pour trancher entre les versions 7B et 3B.

Annexe A — Inventaire du corpus (extrait)

Colonnes principales de corpus/inventaire.csv ; le fichier complet compte 19 colonnes.

ID	Titre	Famille	Prompt	Licence	Statut
DOC-GEN-01	Règles générales de diagnostic	A et B	P-06	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-PROC-01	Contrôle des ratés d'allumage	A	P-04	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-PROC-02	Contrôle du mélange air/carburant et des prises d'air	A	P-04	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-PROC-03	Contrôle de la vanne EGR	A et B	P-04	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-PROC-04	Contrôle du filtre à particules	B	P-04	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-PROC-05	Contrôle du préchauffage diesel	B	P-04	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-PROC-06	Contrôle du circuit de charge	A et B	P-04	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-PROC-07	Contrôle du circuit de refroidissement et du thermostat	A et B	P-04	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-PROC-08	Contrôle de la suralimentation et de la pression carburant	A et B	P-04	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-SCH-01	Schéma de principe du circuit d'allumage (moteurs essence TCe)	A	P-05	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-SCH-02	Schéma de principe de l'admission et de l'injection (moteurs essence TCe)	A	P-05	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-SCH-03	Schéma de principe de l'air et de la recirculation EGR (diesel 1.5 Blue dCi)	B	P-05	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-SCH-04	Schéma de principe de la ligne d'échappement diesel	B	P-05	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-SCH-05	Schéma de principe du préchauffage diesel	B	P-05	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-SCH-06	Schéma de principe du circuit de charge	A et B	P-05	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-SCH-07	Schéma de principe du circuit de refroidissement	A et B	P-05	CC BY 4.0	à vérifier
DOC-DTC-P0087	Fiche code P0087 – Pression du rail carburant trop basse	A et B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0128	Fiche code P0128 – Thermostat – température du liquide sous le seuil de régulation	A et B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0171	Fiche code P0171 – Mélange trop pauvre (banc 1)	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0172	Fiche code P0172 – Mélange trop riche (banc 1)	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0299	Fiche code P0299 – Suralimentation insuffisante	A et B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0300	Fiche code P0300 – Ratés d'allumage multiples ou aléatoires	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier

ID	Titre	Famille	Prompt	Licence	Statut
DOC-DTC-P0301	Fiche code P0301 – Raté d'allumage cylindre 1	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0302	Fiche code P0302 – Raté d'allumage cylindre 2	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0303	Fiche code P0303 – Raté d'allumage cylindre 3	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0304	Fiche code P0304 – Raté d'allumage cylindre 4	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0325	Fiche code P0325 – Capteur de cliquetis 1 – circuit	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0351	Fiche code P0351 – Bobine d'allumage A – circuit primaire ou secondaire	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0380	Fiche code P0380 – Bougie de préchauffage – circuit A	B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0401	Fiche code P0401 – Recirculation des gaz d'échappement (EGR) – débit insuffisant	A et B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0403	Fiche code P0403 – Recirculation des gaz d'échappement (EGR) – circuit	A et B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0420	Fiche code P0420 – Efficacité du catalyseur sous le seuil (banc 1)	A	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0471	Fiche code P0471 – Capteur de pression d'échappement – plage ou performance	B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0562	Fiche code P0562 – Tension du système basse	A et B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P0670	Fiche code P0670 – Module de préchauffage – circuit de commande	B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-DTC-P2002	Fiche code P2002 – Efficacité du filtre à particules sous le seuil	B	P-02	GPL-2.0 + CC BY	à vérifier
DOC-VOY-V01	Fiche voyant – Témoin de défaut moteur / dépollution	A et B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V02	Fiche voyant – Témoin de défaut moteur clignotant	A	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V03	Fiche voyant – Témoin de préchauffage	B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V04	Fiche voyant – Témoin du filtre à particules	B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V05	Fiche voyant – Témoin de pression d'huile	A et B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V06	Fiche voyant – Témoin de température du liquide de refroidissement	A et B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V07	Fiche voyant – Témoin de charge de la batterie	A et B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V08	Fiche voyant – Témoin de freinage / niveau de liquide de frein	A et B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V12	Fiche voyant – Témoin de pression des pneus	A et B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V14	Fiche voyant – Témoin STOP	A et B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier

ID	Titre	Famille	Prompt	Licence	Statut
DOC-VOY-V15	Fiche voyant – Témoin service / entretien	A et B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V16	Fiche voyant – Témoin de présence d'eau dans le gazole	B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V17	Fiche voyant – Témoin de réserve de carburant	A et B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier
DOC-VOY-V19	Fiche voyant – Témoin de niveau d'AdBlue	B	P-03	CC BY + Apache	à vérifier

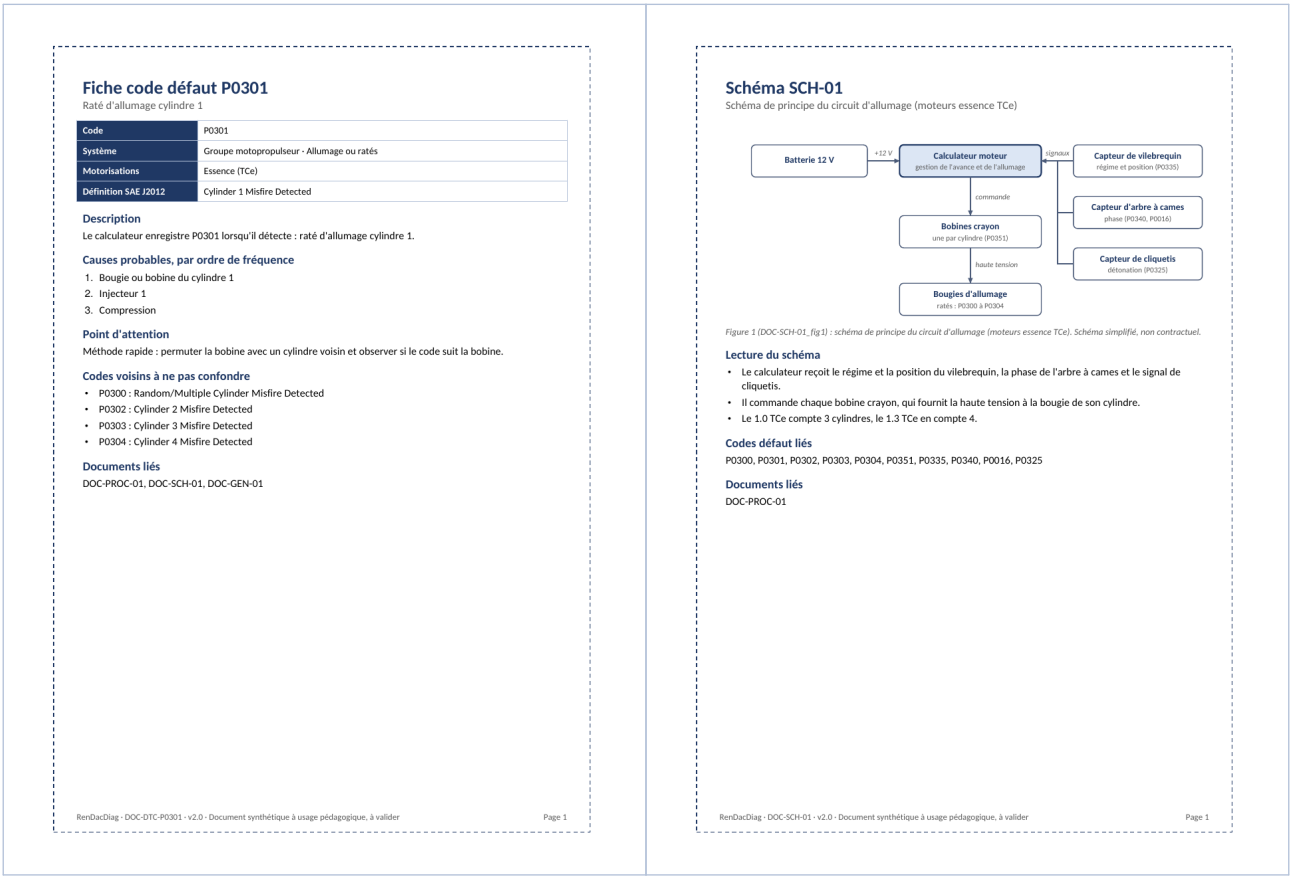
Annexe B — Traçabilité des prompts

Le détail figure dans corpus/prompts_corpus.md. Synthèse :

ID	Objet	Documents	Demande de l'équipe (extrait)
P-01	Choix des sources réelles	Définitions SAE	« construire les data set (reel) »
P-02	Fiches codes défaut	20 DOC-DTC	« je veux les data set pdf »
P-03	Fiches voyants et pictogrammes	14 DOC-VOY	« pour les voyants il faut des images »
P-04	Procédures de contrôle	8 DOC-PROC	« oui » (ajout procédures et schémas)
P-05	Schémas de principe	7 DOC-SCH	« oui » ; règles de mise en page
P-06	Règles générales	DOC-GEN-01	« oui » (regroupement du texte commun)

Annexe C — Exemples de documents du corpus

Fiche code défaut DOC-DTC-P0301 et schéma DOC-SCH-01 (pages 1).



Fiche code défaut P0301

Raté d'allumage cylindre 1

Code	P0301
Système	Groupe motopropulseur - Allumage ou ratés
Motorisations	Essence (TCe)
Définition SAE J2012	Cylinder 1 Misfire Detected

Description

Le calculateur enregistre P0301 lorsqu'il détecte : raté d'allumage cylindre 1.

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Bougie ou bobine du cylindre 1
2. Injecteur 1
3. Compression

Point d'attention

Méthode rapide : permuter la bobine avec un cylindre voisin et observer si le code suit la bobine.

Codes voisins à ne pas confondre

- P0300 : Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
- P0302 : Cylinder 2 Misfire Detected
- P0303 : Cylinder 3 Misfire Detected
- P0304 : Cylinder 4 Misfire Detected

Documents liés

DOC-PROC-01, DOC-SCH-01, DOC-GEN-01

RenDacDiag - DOC-DTC-P0301 - v2.0 - Document synthétique à usage pédagogique, à valider Page 1

Schéma SCH-01

Schéma de principe du circuit d'allumage (moteurs essence TCe)

Figure 1 (DOC-SCH-01_fig1) : schéma de principe du circuit d'allumage (moteurs essence TCe). Schéma simplifié, non contractuel.

Lecture du schéma

- Le calculateur reçoit le régime et la position du vilebrequin, la phase de l'arbre à cames et le signal de cliquetis.
- Il commande chaque bobine crayon, qui fournit la haute tension à la bougie de son cylindre.
- Le 1.0 TCe compte 3 cylindres, le 1.3 TCe en compte 4.

Codes défaut liés

P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0351, P0335, P0340, P0016, P0325

Documents liés

DOC-PROC-01

RenDacDiag - DOC-SCH-01 - v2.0 - Document synthétique à usage pédagogique, à valider Page 1